Instituciones Salesianas de Educación Superior

UNIVERSIDAD SALESIANA DE BOLIVIA

INGENIERÍA DE SISTEMAS

TESIS



Para obtener el Grado Académico de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas

PROTOTIPO DE SISTEMA INTEGRADO IOT–PID–INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA REGULACIÓN MICROCLIMÁTICA Y DETECCIÓN TEMPRANA DE PLAGAS EN EL CULTIVO DE PAPA BAJO INVERNADERO

Alvaro Rodrigo De La Barra Velasco

Docente Guía

La Paz – Bolivia

2026

Tabla de Contenidos

Capítulo I: Marco de Referencia..... 3
Introducción..... 3
Antecedentes..... 3
Antecedentes Internacionales..... 3
Antecedentes Nacionales..... 4
Justificación..... 4
Justificación Técnica..... 4
Justificación Social..... 4
Justificación Económica..... 5
Justificación Científica..... 5
Planteamiento del Problema..... 5
Descripción del Problema..... 5
Formulación del Problema..... 5
Objetivos..... 6
Objetivos Específicos..... 6
Hipótesis..... 6
Definición de Variables..... 6
Operacionalización de Variables..... 6
Alcances y Aportes..... 7
Alcances..... 7
Límites..... 7
Aportes..... 7
Capítulo II: Marco Teórico..... 8
Evolución Agrícola y Agricultura 4.0..... 8
Evolución de la Agricultura..... 8
Agricultura de Precisión..... 9
Agricultura Inteligente..... 10
El Cultivo de Papa (Solanum tuberosum)..... 11
Variedades de Papa y Adaptabilidad..... 11
Fenología del Cultivo (Fases de Desarrollo)..... 12
Requerimientos Edafoclimáticos y Ambientales..... 12

Capítulo I: Marco de Referencia

Introducción

La producción agrícola en todo el mundo ha experimentado una transformación significativa debido al rápido crecimiento demográfico y la preocupación crítica por la seguridad alimentaria. Según informes de las Naciones Unidas, se prevé que la población mundial alcance los 9.700 millones en 2050. Para abordar las necesidades nutricionales de esta población en aumento y mitigar el riesgo de pérdidas de cultivos, se ha hecho necesario adoptar tecnologías avanzadas y optimizadas que aumenten la eficiencia y mejoren la calidad de los cultivos. Un factor crítico en este proceso es el control preciso de las condiciones ambientales. Tradicionalmente, los métodos implementados en invernaderos se realizaban manualmente, requiriendo la presencia constante de un operador. Sin embargo, persisten desafíos y problemáticas en el sector agrícola, como el uso continuo de pesticidas, fertilizantes y elementos químicos que contaminan el suelo y la atmósfera circundante. Además, problemas de larga data, como cuestiones climáticas y plagas, pueden afectar negativamente a la salud de los consumidores. Otros factores que impactan la producción agrícola incluyen el uso excesivo y constante del agua, un recurso vital para la población en general. Se sabe que en zonas remotas este elemento esencial es escaso o utilizado para fines distintos a la agricultura, lo que impide el desarrollo de plantaciones eficientes. En consecuencia, es necesario optimizar los recursos disponibles y asegurar el bienestar de los cultivos. El control preciso de la temperatura, la luz y la salud de los cultivos es esencial en la agricultura, ya que influye directamente en el desarrollo y la salud de las plantas. Cada tipo de cultivo tiene un rango de temperatura óptimo para un rendimiento exitoso, y cualquier desviación de este rango puede ser perjudicial y afectar negativamente el crecimiento. En un

entorno controlado, la automatización permite mantener estas condiciones adecuadas sin intervención manual constante, garantizando así una producción más eficiente y sostenible. La siguiente investigación propone el desarrollo de un invernadero automatizado que utilizará tecnologías con control de cámara integrado con IA para el manejo de plagas y cambios ambientales. Estos sistemas detectarán las necesidades de control de plagas y sanidad vegetal, complementados con técnicas agrícolas tradicionales. En consecuencia, este enfoque permitirá aumentar la producción de alimentos, mejorar el desarrollo de los cultivos en plazos más cortos, reducir el consumo de recursos como el agua, mitigar los efectos del cambio climático y, en última instancia, apoyar al sector agrícola y a los agricultores.

Antecedentes

Para comenzar, el presente apartado expone el estado actual del conocimiento referente a la tecnología IoT en el contexto de la investigación. Ha sido necesario reconocer que existe información que permite detallar los estudios; de tal forma, en este apartado se recopilan investigaciones, hallazgos y metodologías de autores que han construido el acervo referencial que se tiene sobre la temática propuesta para este trabajo.

Antecedentes Internacionales

Chanchí-Golondrino, G. E., Ospina-Alarcón, M. A., & Saba, M. (2022). Sistema IoT para el monitoreo de variables climatológicas en cultivos de agricultura urbana. *Revista Científica*, 44(2), 257-271.

En su investigación, Chanchí-Golondrino et al. (2022) se plantearon el objetivo de construir un sistema IoT estructurado y escalable para el monitoreo y análisis de variables en entornos urbanos. La metodología se centró en el diseño de una arquitectura clásica de cuatro capas: captura mediante hardware libre Lilygo y sensores, almacenamiento en bases de datos

no relacionales, análisis con la librería scikit-learn de Python y visualización en un aplicativo web y móvil. En sus conclusiones, validaron que la integración de modelos de aprendizaje automático no supervisado (clustering K-Means) directamente en la capa de análisis permite identificar patrones y agrupar comportamientos de las variables en tiempo real con altísima precisión.

Arteaga-Quico, A. D., & Wong-Portillo, L. R. (2021). Framework para el monitoreo de la temperatura de cultivos acuícolas basado en IoT. *DYNA*, 88(218), 239-246.

A nivel internacional en Perú, Arteaga-Quico y Wong-Portillo (2021) buscaron como objetivo proponer un framework completo, configurable y de bajo costo aplicando tecnología IoT para optimizar la recolección y el análisis de telemetría en tiempo real. La metodología abarcó el diseño de una topología de tres niveles empleando microcontroladores NodeMCU para la recolección, plataformas en la nube (IBM Cloud, Firebase) para el procesamiento centralizado y una API RESTful desarrollada en Java para garantizar la comunicación bidireccional. Tras la experimentación, los resultados probaron que la automatización de la recolección y la gestión de alertas mediante servicios Cloud reducen exponencialmente el tiempo de respuesta del sistema frente a anomalías, en comparación con los métodos tradicionales.

Marín-Garcia, E., Torres-Marín, J. N., & Chaverra-Lasso, A. (2023). Smart Greenhouse and Agriculture 4.0. *Revista Científica*, 46(1), 37-50.

Finalmente, en la misma línea de instrumentación tecnológica, Marín-Garcia et al. (2023) definieron el objetivo de implementar un sistema automatizado apoyado en técnicas de Industria 4.0 para el monitoreo remoto. Metodológicamente, los autores configuraron un servidor con servicios Broker MQTT (EMQ-X) y bases de datos MySQL para gestionar el

flujo de datos enviados por diversas placas Arduino y sensores inalámbricos distribuidos en una topología de red local. Como resultado, el sistema proporcionó un entorno altamente autónomo donde la lectura de datos ambientales y la actuación física sobre el entorno (activación de periféricos de climatización) se completó de forma ininterrumpida.

Antecedentes Nacionales

Medina Corini, R. K. (2024). *Diseño de un huerto sostenible tipo invernadero con sistema de riego automatizado mediante IoT para el cultivo de lechugas* [Proyecto de grado, Universidad Mayor de San Andrés].

A nivel nacional, Medina Corini (2024) desarrolló un proyecto de grado con el objetivo de diseñar un sistema de control automatizado para un huerto sostenible, empleando tecnología IoT para la monitorización y el riego automático. La metodología se centró en el diseño de hardware basado en microcontroladores ESP32 acoplados a sensores capacitivos de humedad, optoacopladores para aislar las etapas de potencia, y la transmisión de telemetría hacia una base de datos en la nube vinculada a una aplicación móvil. Como resultado, el prototipo logró mantener los niveles óptimos de humedad del suelo de forma ininterrumpida y demostró la viabilidad técnica de gestionar entornos de cultivo a distancia sin intervención manual directa.

Villazante Choque, D. G. (2022). *Diseño de un sistema de riego autónomo e inteligente con capacidad de monitorear variables climáticas* [Tesis de grado, Universidad Mayor de San Andrés].

En la misma línea, Villazante Choque (2022) presentó una tesis en la Facultad de Agronomía con el objetivo de construir un prototipo de riego autónomo y de bajo costo orientado a pequeños productores agrícolas. Metodológicamente, la investigación propuso una arquitectura de Redes de Sensores Inalámbricos comunicadas por radiofrecuencia (módulos HC-12) hacia un nodo central de procesamiento, incluyendo además un riguroso

proceso de calibración gravimétrica de los sensores en suelo local. Los resultados experimentales demostraron que el sistema autónomo redujo el consumo hídrico y el tiempo de operación de las bombas de agua en comparación con los métodos de riego tradicionales, garantizando el mantenimiento del suelo en su capacidad de campo.

Flores Vargas, C. M. (2020). *Prototipo de invernadero vertical, aeropónico usando IoT y control de microclima* [Tesis de grado, Universidad Mayor de San Andrés].

Flores Vargas (2020), en su investigación para la Carrera de Informática, planteó el objetivo de desarrollar un prototipo de invernadero vertical automatizado mediante IoT para el control del microclima y el flujo de nutrientes. La metodología se apoyó en el diseño de software "Top-Down" integrando placas NodeMCU conectadas a sensores ambientales y actuadores como calefactores, ventiladores y luces LED para estabilizar el entorno cerrado de forma integral. Los resultados agronómicos evidenciaron que la estabilización del microclima con tecnologías de la información incrementó significativamente variables biológicas como el desarrollo foliar, la altura y el peso final de las plantas frente a entornos no controlados.

Justificación

Justificación Técnica

Desde la perspectiva técnica, la implementación de una arquitectura basada en el Internet de las Cosas (IoT) se justifica al posibilitar el despliegue de una red de sensores inalámbricos (WSN) de telemetría continua para la captura distribuida de variables microclimáticas. Sin embargo, la propuesta innovadora radica en la articulación de dos paradigmas complementarios: el control determinista y la analítica probabilística. Por un lado, la incorporación de un modelo de visión por computadora mediante Redes Neuronales Convolucionales (CNN) y la arquitectura YOLOv8 permite procesar imágenes del follaje *in*

situ para diagnosticar anomalías morfométricas y signos tempranos de patógenos (como *Phytophthora infestans*) antes de superar el umbral de daño económico. Por otro lado, la aplicación de algoritmos de control de lazo cerrado PID (Proporcional-Integral-Derivativo) permite la estabilización matemática de la temperatura y la humedad relativa en el invernadero. Al calcular en tiempo real el error de proceso y aplicar correcciones dinámicas sobre actuadores electromecánicos (como extractores, nebulizadores y sistemas de fertirrigación), se evita el estrés oxidativo en las plantas de papa (*Solanum tuberosum*) y se optimiza el uso de insumos hídricos y energéticos.

Justificación Social

La implementación de este ecosistema tecnológico va más allá de los beneficios puramente operativos para generar un impacto directo en el bienestar y en la calidad de vida de los productores. En la actualidad, el sector agrícola enfrenta el desafío crítico del resguardo a la seguridad alimentaria para una población en crecimiento, frente a un escenario donde recursos vitales como el agua son cada vez más escasos.

Desde una perspectiva social, se busca democratizar el acceso a herramientas de la Industria 4.0 para el sector agrícola. Al delegar la estabilización del microclima y el riego a un sistema de control autónomo, se libera al sector agrícola de la carga laboral física y de la supervisión presencial extenuante, transformando su rol hacia el de un gestor tecnológico.

Más importante aún, la integración de Inteligencia Artificial para la detección temprana de plagas tiene un impacto directo en la salud del público en general. Al identificar las amenazas en sus etapas iniciales mediante visión por computadora, se reduce drásticamente la necesidad de aplicar pesticidas y agroquímicos de manera preventiva o excesiva. Esto protege la salud y el bienestar de los productores al disminuir la exposición a

componentes tóxicos, además de respaldar que los alimentos que llegan al consumidor final sean más limpios y seguros para el consumo.

Justificación Económica

La implementación de una arquitectura tecnológica basada en IoT e Inteligencia Artificial para la agricultura requiere un gasto de capital inicial, superior al de la construcción de un invernadero tradicional. Sin embargo, esta investigación se justifica económicamente al demostrar que dicha implementación no es un gasto, sino una inversión de alta rentabilidad que se amortiza a mediano y largo plazo mediante la reducción drástica de los costos operativos y el incremento del rendimiento neto.

El ecosistema bio-domótico mitiga el riesgo financiero asociado a la pérdida de cosechas. Al delegar la estabilización del microclima a algoritmos de control PID, la producción se independiza de las variaciones climáticas externas y la estacionalidad. Esto garantiza un flujo de cultivo continuo durante todo el año, permitiendo al agricultor mantener una oferta constante en el mercado y estabilizar sus ingresos frente a la volatilidad de los precios agrícolas.

Justificación Científica

El trabajo aporta a la comunidad académica y tecnológica al proponer, documentar y validar empíricamente un modelo de arquitectura híbrida para sistemas ciberfísicos agrícolas. El valor científico y tecnológico central de esta propuesta es la demostración de la viabilidad de integrar dos paradigmas complejos en un mismo ecosistema: el control matemático determinista, a través de la sintonización de algoritmos PID para la estabilización exacta del microclima en lazo cerrado; y el análisis computacional probabilístico, integrando modelos

de Inteligencia Artificial en visión por computadora para el reconocimiento de patrones biométricos en las plantas y plagas.

Planteamiento del Problema

Descripción del Problema

Contexto Internacional.

A nivel global, la producción agrícola se encuentra en una encrucijada crítica. Ante el crecimiento demográfico acelerado y el cambio climático, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura advierte sobre la necesidad imperativa de aumentar la producción de alimentos optimizando recursos cada vez más escasos, como el agua dulce. A nivel internacional, los países desarrollados han comenzado a mitigar esta crisis migrando hacia la Agricultura 4.0; aun así, en regiones en vías de desarrollo, la dependencia de métodos de cultivo tradicionales a cielo abierto o en invernaderos artesanales sigue siendo la norma, lo que genera una vulnerabilidad extrema ante fluctuaciones climáticas y crisis fluviales.

Contexto Regional.

A nivel regional, en el contexto geográfico y climático de Bolivia —específicamente en regiones de mayor altura sobre el nivel del mar como La Paz y sus valles—, la situación es aún más difícil. El agricultor se enfrenta a variaciones termodinámicas drásticas entre el día y la noche, sequías prolongadas y heladas intempestivas. En la situación actual de las zonas de estudio, la gestión de los invernaderos es netamente empírica. Los productores activan bombas de agua o abren cortinas basándose en la intuición, lo que genera una alta latencia en

la corrección de anomalías. Al no existir una recolección de datos, el trabajo del agricultor se realiza a ciegas respecto al estado real del cultivo.

Formulación del Problema

¿Cómo optimizar el control del microclima y la detección de plagas en invernaderos mediante un sistema automatizado con IoT, control PID e Inteligencia Artificial?

Problema Principal.

El problema central de la presente investigación radica en la ausencia de una arquitectura tecnológica automatizada y con capacidad predictiva en el sector agrícola local. Esta limitación genera deficiencias en el control de las condiciones dentro de los invernaderos, así como una gestión predominantemente reactiva en la detección y control de plagas.

Como consecuencia, los cultivos se encuentran expuestos de manera constante a condiciones de estrés fisiológico, lo que afecta su desarrollo y productividad. Asimismo, esta situación contribuye al uso ineficiente de recursos hídricos y fomenta la aplicación excesiva de pesticidas, muchos de los cuales presentan un alto impacto ambiental. En conjunto, estos factores no solo reducen la rentabilidad económica de los productores, sino que también comprometen la sostenibilidad del sistema agrícola y representan un riesgo para la salud pública.

Problemas Secundarios.

Con el fin de abordar el problema principal desde la perspectiva de sistemas, se identifican los siguientes problemas específicos de carácter técnico y operativo, los cuales reflejan áreas de mejora dentro del contexto agrícola analizado:

Variabilidad en las Condiciones Termodinámicas:

Se presentan fluctuaciones en los niveles de temperatura y humedad dentro de los invernaderos, asociadas principalmente a la gestión manual de estos parámetros. La ausencia de mecanismos automatizados con retroalimentación en tiempo real dificulta mantener condiciones ambientales estables para el adecuado desarrollo de los cultivos.

Gestión Limitada de los Recursos Hídricos:

El sistema de riego se basa en esquemas temporizados que no consideran información directa del estado del suelo. Esta situación puede generar aplicaciones de agua no óptimas, afectando la eficiencia en el uso del recurso hídrico y el equilibrio necesario para el crecimiento de las plantas.

Limitaciones en la Detección Temprana de Plagas y Enfermedades:

El monitoreo fitosanitario se realiza principalmente mediante observación directa, lo cual puede dificultar la identificación oportuna de signos iniciales de plagas o enfermedades. Esto reduce la capacidad de intervención preventiva en etapas tempranas.

Falta de Monitoreo Continuo y Registro de Datos:

Se observa una limitada disponibilidad de sistemas que permitan el seguimiento en tiempo real y el almacenamiento histórico de variables ambientales. Esta condición restringe el análisis de información y la toma de decisiones basada en datos dentro del proceso productivo.

Objetivos

Desarrollar un sistema automatizado de monitoreo y control para invernaderos, basado en tecnologías IoT, algoritmos de control PID y técnicas de Inteligencia Artificial, con el propósito de mejorar la estabilidad del microclima y facilitar la detección temprana de plagas, contribuyendo así a la optimización de la producción agrícola.

Objetivos Específicos

Diseñar la arquitectura ciberfísica del ecosistema IoT, definiendo una topología de red distribuida con nodos sensores (DHT22, capacitivos de humedad de suelo) y nodos actuadores integrados a microcontroladores de 32 bits, utilizando protocolos de mensajería livianos (MQTT/HTTP) para garantizar la transmisión ininterrumpida de telemetría con baja latencia hacia la plataforma de procesamiento.

Implementar y sintonizar un algoritmo de control de lazo cerrado PID (Proporcional-Integral-Derivativo) en el sistema de procesamiento local (Edge/Server), calculando las ganancias K_p, K_i y K_d para la modulación discreta y continua de periféricos de climatización y electroválvulas de riego, asegurando la reducción del error en estado estacionario y estabilizando el microclima del invernadero.

Entrenar e integrar un modelo de Inteligencia Artificial basado en visión por computadora empleando arquitecturas de redes neuronales convolucionales (como YOLOv12/CNN), optimizado para la detección in situ y clasificación automatizada de patrones bióticos de plagas y enfermedades foliares en el cultivo de papa.

Evaluar el rendimiento integral del sistema propuesto mediante el análisis de métricas de precisión algorítmica, eficiencia hídrica y estabilidad climática, contrastando los resultados con los métodos de control agrícola tradicionales.

Hipótesis

La implementación de un sistema ciberfísico automatizado basado en arquitecturas IoT, algoritmos de control PID y modelos de Inteligencia Artificial usando visión por computadora reduce las fluctuaciones termodinámicas del microclima, optimiza el consumo de recursos hídricos y disminuye el tiempo de respuesta en la detección de plagas en procesos de producción agrícola bajo invernadero.

Definición de Variables

Variable Independiente (VI) - Causa:

Sistema automatizado IoT/PID/IA: Entendido como la arquitectura de hardware y software implementada, capaz de recolectar telemetría, ejecutar algoritmos de control matemático de lazo cerrado PID para la actuación sobre el clima y el riego, y procesar imágenes mediante redes neuronales para la identificación fitosanitaria.

Variables Dependientes (VD) - Efectos variables de respuesta:

VD 1: Estabilidad del Microclima: Grado de mantenimiento de las variables ambientales de temperatura y humedad dentro de los rangos óptimos configurados para el cultivo.

VD 2: Consumo de Recursos Hídricos: Volumen de agua empleado para mantener la humedad ideal del sustrato.

VD 3: Tiempo de Detección de Plagas: Lapso transcurrido entre la aparición visual de un agente patógeno o plaga en las hojas y su correcta identificación y notificación por parte del sistema.

Operacionalización de Variables

1. Variable Independiente: Sistema automatizado IoT/PID/IA

Dimensión: Rendimiento de la Arquitectura y Algoritmos.

Indicadores: Latencia de transmisión de la red IoT medida en milisegundos (ms).

Precisión del modelo de Inteligencia Artificial medida en porcentaje (%).

Error en estado estacionario del algoritmo PID medido en desviación porcentual respecto al punto de ajuste.

Instrumento de recolección: *Logs* o registros del servidor, matriz de confusión del modelo de Machine Learning y monitor serial del microcontrolador.

2. Variable Dependiente 1: Estabilidad del Microclima

Dimensión: Termodinámica del invernadero.

Indicadores: Temperatura ambiental (medida en grados Celsius, °C).

Humedad relativa del ambiente y del sustrato (medida en porcentaje, %).

Varianza térmica diaria (amplitud térmica máxima vs. mínima).

Instrumento de recolección: Base de datos del sistema, registros históricos de los sensores DHT y capacitivos, contrastada con un termohigrómetro análogo de control.

3. Variable Dependiente 2: Consumo de Recursos Hídricos

Dimensión: Eficiencia hídrica.

Indicadores: Volumen de agua suministrada (medido en litros por metro cuadrado - L/m^2 Tiempo activo de las electroválvulas/bombas de riego medido en minutos/día. Instrumento de recolección: Registros de actuación en la plataforma web y medición de caudal en los depósitos de agua.

4. Variable Dependiente 3: Tiempo de Detección de Plagas

Dimensión: Eficiencia fitosanitaria y visión artificial.

Indicadores: Tiempo de respuesta de detección medido en horas/días desde la inoculación o primera aparición del daño foliar. Tasa de falsos positivos/negativos en la detección de anomalías.

Instrumento de recolección: Panel de alertas del aplicativo de software, contrastado con bitácoras de inspección visual humana del grupo de control.

Alcances y Aportes

Alcances

Alcance de Hardware e IoT: Se construirá un prototipo a escala de un invernadero automatizado. La instrumentación incluirá una red de sensores de temperatura, humedad ambiental y de sustrato, así como actuadores (electroválvulas, ventilación) controlados mediante microcontroladores con capacidad de conexión a internet.

Alcance de Inteligencia Artificial: Se entrenará un modelo de visión por computadora capaz de procesar imágenes capturadas dentro del recinto para identificar patrones visuales asociados a la presencia temprana de plagas específicas.

Alcance de Software: Se desarrollará una plataforma web integral basada en una arquitectura moderna: un backend robusto para el procesamiento de datos y algoritmos, y un

frontend dinámico que permitirá la visualización de la telemetría en tiempo real y la gestión remota del invernadero.

Alcance Agronómico: Para efectos de validación empírica, las pruebas del sistema y la sintonización del PID se calibrarán basándose exclusivamente en los requerimientos biológicos del cultivo de la papa.

Límites

El sistema será implementado y evaluado en un entorno controlado a nivel de prototipo o maqueta funcional de laboratorio, sin contemplar su instalación en un invernadero de escala real o industrial.

La validación del sistema se realizará únicamente en el cultivo de papa. La aplicación en otros tipos de cultivos requeriría ajustes en los parámetros de control y condiciones de operación.

El modelo de Inteligencia Artificial estará entrenado para identificar un número limitado de plagas comunes en el cultivo seleccionado, por ejemplo, pulgones o mosca blanca, por lo que no reconocerá otras enfermedades, deficiencias nutricionales o plagas fuera del conjunto de datos utilizado en su entrenamiento.

El sistema se limitará a la detección y notificación de posibles plagas mediante alertas en la plataforma de monitoreo, mientras que las acciones de control o tratamiento deberán ser realizadas por el operador.

Aportes

La investigación contribuye al desarrollo de la agricultura de precisión mediante la implementación de un sistema automatizado basado en tecnologías IoT, control PID e Inteligencia Artificial para el monitoreo y control de invernaderos. Este enfoque permite

mejorar la estabilidad del microclima, optimizar el uso de recursos hídricos y facilitar la detección temprana de plagas, favoreciendo una gestión agrícola más eficiente y sostenible.

Aporte Académico.

Desde la perspectiva del área de sistemas, el proyecto propone una arquitectura ciberfísica que integra técnicas de control automático y modelos de aprendizaje automático, estableciendo una base tecnológica replicable para el desarrollo de futuras soluciones inteligentes aplicadas al monitoreo agrícola.

Capítulo II: Marco Teórico

Evolución Agrícola y Agricultura 4.0

Para el desarrollo de una arquitectura de control automatizado, es imperativo modelar el entorno físico sobre el cual actuarán los algoritmos. En este contexto, el invernadero deja de ser una simple infraestructura agrícola para comprenderse como un volumen de control termodinámico continuo, sujeto a perturbaciones externas que el sistema cibernético debe mitigar.

Evolución de la Agricultura

La agricultura, conceptualizada desde las ciencias agronómicas, consiste en la modificación deliberada de los ecosistemas naturales para transformarlos en agroecosistemas, constituyendo históricamente la base para la producción de alimentos y el pilar fundamental

para garantizar la seguridad alimentaria global. A lo largo de la historia de la civilización, esta actividad ha experimentado transformaciones radicales, transitando de manera adaptativa para responder a las necesidades demográficas, los descubrimientos científicos y las revoluciones tecnológicas de cada época. Esta evolución cronológica se puede estructurar de manera sistemática en cinco etapas o paradigmas fundamentales, cada uno caracterizado por la integración de nuevas fuentes de energía, herramientas de trabajo e infraestructuras de procesamiento de información.

Agricultura 1.0: Origen Neolítico y Tracción Convencional.

Los orígenes de la agricultura se remontan a la Revolución Neolítica, ocurrida aproximadamente entre los años 10.000 y 8.000 a. C. Durante este período, un incremento en la temperatura global provocó el retroceso de los glaciares y la extinción de la megafauna paleolítica, obligando a las comunidades humanas a diversificar sus estrategias de subsistencia mediante una mayor recolección de raíces y semillas. Alrededor del año 9.000 a. C., tribus asentadas en las cuencas de grandes ríos (como el Nilo, el Tigris, el Éufrates, el Indo y el Río Amarillo) descubrieron de manera independiente que las semillas arrojadas al suelo germinaban, dando origen a la domesticación de cultivos fundadores como el trigo, la cebada, las lentejas y el lino.

Este descubrimiento provocó un cambio radical, obligando a los seres humanos a abandonar el nomadismo para adoptar un estilo de vida sedentario y una economía productora. En esta etapa inicial, denominada Agricultura 1.0, la producción se basaba exclusivamente en el autoconsumo, el esfuerzo físico humano y el empleo de la fuerza de tiro animal (bueyes y caballos). Los implementos agrícolas eran rudimentarios y tallados en

piedra pulida, madera o metales primitivos, como azadas, hoces de madera con incrustaciones de sílex y arados de madera simples. La productividad del suelo era sumamente baja y dependía de manera absoluta de las condiciones climáticas locales. No obstante, el progresivo desarrollo de canales de riego y la selección manual de las semillas más resistentes permitieron la generación de excedentes alimentarios, lo que propició la división social del trabajo, el surgimiento de las primeras ciudades-Estado y el nacimiento de la escritura y la matemática para llevar registros de producción.

Agricultura Tradicional vs. Moderna.

El Paradigma de la Agricultura Tradicional y de Subsistencia.

La agricultura tradicional, estrechamente vinculada a la agricultura familiar o de minifundio, se define a nivel agronómico por su baja tecnificación, la ausencia casi absoluta de herramientas digitales y la dependencia directa del esfuerzo físico humano y de la fuerza de tiro animal. De acuerdo con Adriana Calvo (2016), este modelo productivo no está diseñado a escala comercial, sino que se orienta de manera prioritaria al autoconsumo familiar, el abastecimiento de comunidades pequeñas o la subsistencia local, predominando policultivos que diversifican el alimento diario. Los agricultores tradicionales operan sus predios mediante el uso de implementos manuales rudimentarios, tales como la hoz, la pala o la azada, y en los escenarios donde disponen de maquinaria básica como tractores, estos no son utilizados en su máxima capacidad o potencial operativo.

Asimismo, el proceso de toma de decisiones en el campo tradicional carece de mediciones cuantitativas precisas o instrumentales. Las labores de siembra, riego y

fertilización se rigen de manera empírica, basándose en la intuición del productor, su observación directa al azar y calendarios agrícolas predefinidos transmitidos de generación en generación. Esta desconexión tecnológica somete el ciclo productivo a una elevada aleatoriedad y vulnerabilidad climática, haciendo que el rendimiento final de la cosecha dependa de manera absoluta de factores externos e incontrolables como los patrones de lluvia y las variaciones meteorológicas.

Desde la dimensión social, las comunidades rurales bajo este esquema se caracterizan por una alta intensidad de trabajo físico, un limitado acceso a la escolarización técnica y una nula capacidad de adaptación ante los cambios acelerados del clima global. No obstante, a pesar de sus ineficiencias de escala, la agricultura de subsistencia se destaca por preservar los saberes locales, promover la biodiversidad del ecosistema y generar un bajo impacto ambiental directo al no depender de agroquímicos de síntesis industrial.

El Surgimiento de la Agricultura Moderna y el Modelo Convencional.

En contraposición, el advenimiento de la agricultura moderna en su vertiente industrial o convencional representó un hito histórico impulsado por la acelerada demanda de alimentos de una población mundial en constante crecimiento demográfico. Este modelo se fundamenta en la intensificación agrícola, cuyo objetivo primordial es maximizar la productividad y el rendimiento de las cosechas a corto plazo. De acuerdo con Jurado Campos y Zuluaga (2025), la agricultura convencional domina la producción alimentaria contemporánea a través del empleo de un paquete tecnológico homogéneo compuesto por maquinaria pesada, sistemas de irrigación masiva, el uso de semillas híbridas o tratadas y la aplicación intensiva de insumos de síntesis química, como fertilizantes solubles y

plaguicidas. Este enfoque tecnificado e industrializado permite a los agricultores de gran escala mitigar los riesgos meteorológicos inmediatos y solventar la escasez de mano de obra en campo, asegurando la comercialización de miles de toneladas de productos agrícolas tanto en mercados domésticos como internacionales. En términos de volumen absoluto, la agricultura moderna convencional supera con creces la productividad tradicional. Por ejemplo, estudios de rendimiento geográfico reportan diferencias cuantitativas sustanciales: en el cultivo de maíz, la producción convencional o transgénica de gran escala alcanza rendimientos de entre 3.24 y 6.6 toneladas por hectárea, superando ampliamente las 2.43 toneladas por hectárea que registra en promedio el modelo orgánico o tradicional. De igual forma, ensayos regionales en Suecia evidencian que los métodos convencionales basados en fertilizantes químicos y monocultivos logran una media de 9,223 kg/ha de biomasa seca, frente a los 6,361 kg/ha obtenidos mediante prácticas de fertilización y biomasa natural.

A pesar de estos rendimientos sobresalientes, la agricultura moderna convencional ha comenzado a evidenciar severas limitaciones físicas y de sostenibilidad. La literatura científica señala de forma unánime que el uso intensivo de labranza profunda con tractores de alta potencia y la aplicación uniforme de pesticidas químicos e insecticidas deterioran drásticamente el recurso del suelo. Los efectos perjudiciales a mediano y largo plazo incluyen la pérdida acelerada de materia orgánica, erosión laminar severa, compactación física del terreno, contaminación sistemática de ríos y acuíferos por escorrentía química y pérdida de biodiversidad biológica en el agroecosistema. Asimismo, este modelo expone a los agricultores a una elevada dependencia económica frente a insumos importados y favorece la aparición de resistencia biológica en las plagas que se pretende combatir.

Agricultura de Precisión.

La agricultura de precisión es conceptualizada oficialmente por la Sociedad Internacional para la Agricultura de Precisión (ISPA, por sus siglas en inglés) en el año 2021 como: *"...una estrategia de gestión que recopila, procesa y analiza datos temporales, espaciales e individuales y los combina con otra información para respaldar las decisiones de gestión de acuerdo con la variabilidad estimada para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, la productividad, la calidad, la rentabilidad y la sostenibilidad de la producción agrícola"*

A nivel operacional, este enfoque se estructura como un conjunto de técnicas y herramientas tecnológicas avanzadas orientadas a optimizar el manejo de los cultivos, adaptándolo minuciosamente a las necesidades específicas de cada zona, parcela o, de manera más precisa, de cada planta individual. Frente al modelo agrícola convencional y tradicional, en el cual los productores se basan de forma preponderante en la intuición, su experiencia acumulada de manera empírica o calendarios predefinidos al azar para dosificar insumos de forma homogénea, la agricultura de precisión introduce un paradigma gobernado por datos cuantitativos del campo capturados en tiempo real.

La literatura de ingeniería agronómica establece que la agricultura de precisión se sustenta de manera rígida sobre tres pilares fundamentales: observación, medición y respuesta. A través del despliegue en campo de dispositivos físicos inteligentes y sensores capaces de interconectarse mediante el Internet de las Cosas (IoT), el productor tiene la facultad de observar y cuantificar las magnitudes reales del medio ambiente o del suelo, lo que le permite responder con intervenciones rápidas, oportunas y localizadas según los requerimientos exactos del agroecosistema.

Evolución Cronológica y de Paradigmas: AP, Agricultura Inteligente y Agricultura 4.0.

El origen y desarrollo de este paradigma no ha sido estático; por el contrario, ha madurado de manera paralela con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC):

1. **Investigaciones Fundacionales (Década de 1990):** Las bases científicas de la AP surgieron con estudios pioneros enfocados en el diseño de métodos estructurados de muestreo de suelos para evaluar con precisión la calidad de la fertilización. Estas investigaciones demostraron que las variaciones espaciales en los niveles de nutrientes del terreno afectaban directamente la vitalidad foliar, impulsando los conceptos de muestreo estratégico, mapeo de variabilidad y dosificación variable.
2. **Transición hacia la agricultura inteligente (smart farming):** Con la incorporación sistemática de la telemática y las técnicas de gestión de bases de datos, el monitoreo sitio-específico evolved hacia la agricultura inteligente. Este paradigma se caracteriza por la utilización de sistemas ciberfísicos (CPS) y algoritmos de modelado predictivo como soporte científico para la toma de decisiones. Los CPS facilitan la captura continua de variables agronómicas (humedad edáfica, requerimientos térmicos) para ejecutar acciones mecánicas automatizadas y realizar análisis de comportamiento histórico.

3. **La Era de la Agricultura 4.0:** La integración definitiva de las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial en la cadena de valor de los agronegocios catalizó el surgimiento de la Agricultura 4.0. Este esquema articula de forma coordinada el IoT, el procesamiento en la nube (Cloud Computing), la analítica de macrodatos (Big Data), las redes de sensores inalámbricos (WSN), la robótica móvil y la Inteligencia Artificial (IA) para maximizar la productividad y mitigar los factores de riesgo ambiental.
4. **Hacia la Agricultura 5.0:** En la actualidad, el sector transita hacia la Agricultura 5.0, caracterizada por la fusión de la robótica autónoma, la inteligencia artificial profunda y la simulación física a escala a través de modelos virtuales interactivos. El propósito central de esta era contemporánea no es solo expandir los volúmenes de producción, sino garantizar la sostenibilidad de largo plazo, la resiliencia climática y la intensificación ecológica del agro, permitiendo que la interacción autónoma entre máquinas y operadores optimice de forma milimétrica el entorno natural del cultivo.

Sinergias Tecnológicas en Entornos de Invernadero para el Cultivo de Papa.

La aplicación técnica de los principios de la agricultura de precisión es de vital trascendencia cuando se traslada a los cultivos bajo condiciones protegidas o invernaderos. Los invernaderos constituyen sistemas termodinámicos altamente no lineales, multivariables y con grandes retardos debido a que los componentes biológicos vegetales interactúan continuamente con perturbaciones y dinámicas externas e internas.

En este contexto, el prototipo propuesto en esta investigación cierra de manera lógica el lazo de la agricultura de precisión mediante un sistema ciberfísico en bucle cerrado. La arquitectura IoT actúa como el sistema sensorial de percepción que monitorea variables de temperatura, humedad relativa y transpiración en tiempo real. Esta telemetría alimenta el algoritmo de control proporcional-integral-derivativo (PID), el cual calcula dinámicamente el error de proceso frente a los umbrales fisiológicos agronómicos óptimos requeridos por el cultivo de papa (*Solanum tuberosum*). Al regular de forma automática la modulación de los extractores, calefactores y sistemas de fertirrigación, el PID ejecuta la compensación entálpica correspondiente, alcanzando una homeostasis artificial estable que minimiza el estrés oxidativo y fisiológico de la planta.

Asimismo, esta automatización se complementa con las técnicas contemporáneas de visión computacional aplicadas al Manejo Integrado de Plagas (MIP). Al procesar imágenes de alta resolución mediante redes neuronales convolucionales (CNN) y arquitecturas de detección de objetos en tiempo real como YOLO (You Only Look Once), el sistema evalúa patrones morfológicos foliares complejos que resultan imperceptibles o tardíos para la observación subjetiva del ojo humano. Esto permite diagnosticar de forma automatizada y temprana signos de necrosis causados por el tizón tardío o "gota" (*Phytophthora infestans*) o la aparición de vectores de mosca blanca (*Bemisia tabaci*). Al emitir alertas georreferenciadas y habilitar la aspersión localizada de biopesticidas únicamente en los focos infectados, el sistema evita que las plagas superen el umbral de daño económico, reduciendo drásticamente el uso indiscriminado de agroquímicos de amplio espectro, optimizando los costos operativos y garantizando la sustentabilidad ambiental del agroecosistema.

Agricultura Digital.

Conceptualización y Cambio de Paradigma en la Toma de Decisiones.

La agricultura digital representa la adopción e integración de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), sistemas geoespaciales y la digitalización profunda de procesos dentro de la cadena de valor agrobioindustrial. Su núcleo operativo radica en la incorporación de tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT), la analítica de macrodatos (Big Data), la computación en la nube, el aprendizaje automático (Machine Learning) y la robótica para capturar la variabilidad espacial y temporal del campo.

Históricamente, los productores agrícolas se han basado de manera primordial en su intuición, observaciones empíricas acumuladas y calendarios de siembra predefinidos por la experiencia generacional. Esta aproximación analógica implica la aplicación homogénea de insumos (agua, fertilizantes y plaguicidas) sin una cuantificación real de los requerimientos físicos del suelo o del cultivo, sometiendo los rendimientos a una elevada aleatoriedad y vulnerabilidad climática.

Por el contrario, la agricultura digital introduce una cultura basada en datos empíricos capturados en tiempo real. Al recopilar flujos constantes de telemetría ambiental, el agricultor transita hacia una toma de decisiones educada y proactiva que mitiga el riesgo meteorológico, optimiza de manera drástica el uso de los recursos naturales (como el agua y la energía) y reduce de forma significativa los costos de producción, mejorando la rentabilidad neta y la sostenibilidad ecológica del agroecosistema.

Agricultura Inteligente.

La agricultura inteligente (Smart Farming) se define formalmente como un paradigma agrotecnológico de vanguardia sustentado en la incorporación sistemática de tecnologías de

la información, vehículos autónomos no tripulados, dispositivos del Internet de las Cosas (IoT) y la recopilación y análisis de grandes volúmenes de datos (Big Data). Este concepto denota la transición estructural de una producción agrícola empírica hacia un modelo de gestión intensivo basado en datos, permitiendo transformar predios convencionales en sistemas hiperconectados donde la toma de decisiones se fundamenta en evidencias empíricas capturadas en tiempo real.

A nivel evolutivo, la agricultura inteligente se consolida como el paso posterior y la asimilación conceptual de la agricultura de precisión (AP). Mientras que la AP se enfoca de manera prioritaria en cuantificar y responder a la variabilidad espacial y temporal del predio a nivel de suelo y planta mediante la aplicación dosificada de insumos, la agricultura inteligente expande este enfoque hacia la arquitectura físico-cibernética integral del agroecosistema mediante la integración de Sistemas Ciberfísicos (CPS) y algoritmos de Inteligencia Artificial (IA). Este avance se inscribe en la transición de la Agricultura 4.0 cuyo objetivo fue introducir una cultura digital de monitoreo constante y conectividad rural hacia el naciente paradigma de la Agricultura 5.0, caracterizado por confiar progresivamente las decisiones complejas y las tareas de campo a sistemas robóticos interactivos, aprendizaje autónomo (Machine Learning) e inteligencia artificial autónoma. De este modo, la agricultura inteligente permite predecir comportamientos biológicos, realizar análisis de tendencias históricas y optimizar de forma no destructiva la asimilación de recursos bióticos y operativos de la planta.

Ciclo Físico-Cibernético y Arquitectura de Decisión.

La base operativa de la agricultura inteligente reside en el ciclo físico-cibernético de la gestión del agro, un proceso en el cual la tecnología de la información se entrelaza de manera

estrecha con los elementos físicos del cultivo. De acuerdo con la literatura científica sobre gestión de datos en sistemas ciberfísicos, este flujo dinámico se organiza de forma circular, iniciando y concluyendo directamente en el cultivo (crop) mediante las siguientes fases de procesamiento de información:

Fase de Percepción (Entorno Físico): Dispositivos de detección inteligente y redes de sensores inalámbricos (WSN) distribuidos estratégicamente cuantifican de manera continua las variables del suelo, el medio ambiente y el desarrollo foliar, como la temperatura, la humedad relativa y la humedad del suelo.

Fase de Transmisión de Datos (Red): Los datos físicos recolectados se transmiten de manera inalámbrica hacia unidades de procesamiento local (Edge Computing) o repositorios centralizados en la nube (Cloud Computing).

Para garantizar la viabilidad en zonas rurales, este flujo de telemetría prioriza protocolos de mensajería livianos (como MQTT) y redes de largo alcance y bajo consumo de potencia para conservar la vida útil de las baterías de los sensores.

Fase de Análisis y Decisión (Entorno Cibernético): Los conjuntos de datos masivos se analizan mediante algoritmos de Inteligencia Artificial y de aprendizaje de máquina (Machine Learning). Estos modelos interpretan patrones numéricos y visuales complejos, los cuales resultan imperceptibles o tardíos para la observación subjetiva del agricultor, determinando de manera proactiva y científica las estrategias óptimas a seguir.

Fase de Actuación (Entorno Físico): Las decisiones tomadas en la fase cibernética se traducen en comandos electrónicos enviados a actuadores electromecánicos (tales como extractores de aire, sistemas de calefacción, electroválvulas y bombas de fertirrigación), los

cuales modifican físicamente el estado del cultivo para regresarlo a sus condiciones ideales, cerrando el lazo de retroalimentación en tiempo real.

Sinergias Tecnológicas en la Regulación Microclimática y Protección Fitosanitaria.

La aplicabilidad y el beneficio directo de las arquitecturas de la agricultura inteligente son sustanciales al trasladarse a invernaderos tecnificados para cultivos de alta relevancia como la papa (*Solanum tuberosum*). Los invernaderos constituyen sistemas termodinámicos complejos, multivariables y con grandes retardos debido a las dinámicas del aire, la radiación solar y la transpiración de la biomasa. Ante estas no linealidades, el manejo manual "a ojo" o los controladores simples del tipo ON/OFF demuestran ser ineficientes para mitigar las inclemencias climáticas severas. La agricultura inteligente soluciona esta limitación integrando redes de sensores de humedad y temperatura con controladores de control dinámico avanzados (como controladores PID tradicionales o algoritmos sintonizados mediante lógica difusa o redes neuronales), logrando una homeostasis artificial estable que maximiza el desarrollo fenológico de la planta.

Asimismo, el monitoreo sanitario bajo este paradigma transita de la inspección visual manual, un método tardío que suele diagnosticar la plaga cuando el daño ya es crítico y genera pérdidas masivas de la cosecha, a un enfoque preventivo integrado en el Manejo Integrado de Plagas (MIP). Al equipar el invernadero con sensores de imágenes de bajo consumo y cámaras enlazadas por IoT, el sistema inteligente captura periódicamente el estado foliar de la plantación. Estas imágenes alimentan modelos de visión artificial y aprendizaje

profundo (Deep Learning), tales como Redes Neuronales Convolucionales (CNN) y arquitecturas YOLO de detección en tiempo real.

En el cultivo de papa, esta sinergia de visión artificial permite detectar de manera temprana y con un alto nivel de exactitud anomalías morfológicas en el follaje asociadas a vectores de plagas agresivas como la mosca blanca (*Bemisia tabaci*) o fitopatógenos devastadores como la "gota" o tizón tardío (*Phytophthora infestans*). Al identificar la presencia de la plaga o enfermedad en una etapa incipiente antes de superar el límite crítico del umbral de daño económico, el sistema ciberfísico emite alertas tempranas al usuario y activa dosificadores automáticos de biopesticidas de forma sectorizada. Esta precisión milimétrica no solo incrementa el rendimiento biológico de la plantación, sino que reduce sustancialmente los costos operativos, disminuye el uso innecesario del agua de riego, mitiga el uso indiscriminado de agroquímicos de amplio espectro y reduce la huella de carbono del sistema, garantizando la viabilidad económica y la sustentabilidad ambiental del agroecosistema.

Agricultura 4.0: Concepto y Paradigmas.

Evolución de los Paradigmas Agrícolas y Revolución Tecnológica.

La agricultura ha experimentado transformaciones estructurales profundas a lo largo de su historia, adaptándose continuamente para responder a las necesidades demográficas, la escasez de recursos y la sostenibilidad ambiental. Desde una perspectiva histórica y de la Teoría General de Sistemas, la evolución de la actividad agropecuaria se puede sistematizar en cinco etapas o paradigmas tecnológicos bien definidos:

Agricultura 1.0 (Revolución Neolítica): Originada aproximadamente en el año 10.000 a.C., caracterizó el paso del nomadismo cazador-recolector al asentamiento de comunidades

sedentarias capaces de domesticar plantas y animales. El sistema productivo se definía por el autoconsumo, una baja productividad y una dependencia absoluta del esfuerzo físico humano, el conocimiento empírico generacional y la fuerza de tiro animal.

Agricultura 2.0 (Revolución Industrial): Iniciada en el siglo XVIII a partir de la Revolución Industrial británica, representó la introducción de la máquina de vapor, sembradoras mecánicas y, posteriormente, el tractor con motor de combustión interna. Este paradigma sustituyó la tracción animal por la fuerza motriz mecánica, incrementando radicalmente la productividad de las operaciones de arado, siembra y cosecha.

Agricultura 3.0 (Revolución Verde): Consolidada a mediados del siglo XX (década de 1940) bajo el liderazgo científico de Norman Borlaug, introdujo semillas de alto rendimiento, sistemas de irrigación masiva, pesticidas e insumos de síntesis química. Asimismo, incorporó tecnologías pioneras de posicionamiento global (GPS) y cartografía para posibilitar la dosificación variable de fertilizantes. Aunque evitó hambrunas masivas, este modelo de intensificación homogénea evidenció severos límites ecológicos por la degradación del suelo y la escorrentía química.

Agricultura 4.0 (Agricultura Conectada): Emergió como una evolución directa de la Agricultura de Precisión (AP) mediante la difusión de tecnologías digitales avanzadas como el Internet de las Cosas (IoT), el Big Data, la computación en la nube y la robótica. Este paradigma rompe de manera definitiva con la toma de decisiones empírica o intuitiva de la agricultura tradicional, donde el agricultor aplicaba insumos sin mediciones reales. Al contrario, se consolida un modelo gobernado por datos cuantitativos capturados en tiempo real, lo que permite optimizar de manera precisa el uso del agua y los agroquímicos.

Agricultura 5.0 (Agricultura Autónoma y Sostenible): Constituye el paradigma actual de transición, donde la conectividad rural y la ingesta masiva de datos (propias del Agro 4.0) evolucionan hacia sistemas inteligentes de toma de decisiones completamente autónomas, robótica colaborativa y Gemelos Digitales. La Agricultura 5.0 busca "darle sentido a la conexión", complementando la capacidad humana con inteligencia artificial profunda (Deep Learning) para resolver los desafíos globales de sostenibilidad y resiliencia climática ante una población proyectada de 10.000 millones de habitantes para el año 2100.

El Concepto de Agricultura 4.0 y la Integración de Tecnologías.

La Agricultura 4.0 representa la materialización de la Cuarta Revolución Industrial (Industria 4.0) en el sector agropecuario. Su lógica de diseño consiste en crear Sistemas Ciberfísicos (CPS) donde el ciberespacio computacional recopila, procesa y sincroniza la información de todos los procesos físicos del cultivo de forma autónoma y coordinada.

De acuerdo con la literatura de ingeniería de sistemas, este paradigma se asienta en la interoperabilidad de diversas tecnologías habilitadoras:

Internet de las Cosas (IoT): Actúa como el puente tecnológico que cierra la brecha entre el entorno físico del cultivo y el ciberespacio analítico. Facilita la adquisición ubicua de datos de magnitudes físicas (humedad, temperatura, radiación) mediante nodos sensores distribuidos en el campo.

Computación en la Nube y Edge Computing: El flujo constante de datos requiere de infraestructura de almacenamiento escalable y poder de procesamiento dinámico. La computación en la nube (Cloud) centraliza la analítica a gran escala, mientras que el procesamiento en el borde (Edge Computing) ejecuta algoritmos locales para reducir la latencia de red, factor crítico en áreas rurales con conectividad limitada.

Analítica de Datos y Big Data: Los dispositivos IoT generan flujos de datos heterogéneos y masivos que requieren técnicas complejas para su filtrado, almacenamiento en bases de datos de series de tiempo e interpretación estructural.

Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning: Modelos basados en redes neuronales convolucionales (CNN) y arquitecturas como YOLO procesan imágenes in situ para identificar automáticamente patrones biológicos y predecir requisitos de riego o brotes epidemiológicos con alta precisión.

Arquitectura del Ecosistema IoT y Gobernanza de Datos.

Para garantizar la viabilidad técnica y operativa de un sistema de Agricultura 4.0 bajo un modelo de desarrollo robusto, la arquitectura física y lógica suele estructurarse en tres capas esenciales interconectadas:

Capa de Percepción: Compuesta por el hardware embebido (microcontroladores de 32 bits, nodos sensores y actuadores mecatrónicos) que mide las variables climáticas del entorno y el estado del suelo de manera no destructiva.

Capa de Red o Transmisión: Responsable del enrutamiento seguro y el transporte confiable de la telemetría. Debido a la precaria conectividad móvil en el agro rural de América Latina, se priorizan las telecomunicaciones de largo alcance y bajo consumo de potencia (redes LPWAN como LoRaWAN o redes móviles 4G), implementando protocolos ligeros de mensajería asíncrona como MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) o CoAP.

Capa de Aplicación: Plataforma remota donde se procesan los datos y se despliegan tableros de visualización (dashboards) y sistemas de soporte para la toma de decisiones (DSS), facilitando la interacción del usuario final.

A nivel sistémico, la asimilación del dato exige la implementación de modelos rigurosos de Gobernanza de Datos (Data Governance). La gobernanza de datos define las reglas y criterios para asegurar la calidad, consistencia, interoperabilidad y trazabilidad de las mediciones recopiladas en campo. Si las fuentes de datos son fragmentadas o de baja calidad, los algoritmos predictivos y de control asociados amplificarán los errores, introduciendo sesgos drásticos en las decisiones automatizadas de dosificación (fenómeno de garbage in, garbage out). Asimismo, la digitalización exige mitigar las vulnerabilidades de Ciberseguridad en las redes de sensores inalámbricos (WSN) mediante la implementación de encriptación en tránsito (TLS) y autenticación robusta para evitar el secuestro o alteración malintencionada de los actuadores de riego y control de clima.

El Cultivo de Papa (Solanum tuberosum)

Historia, Importancia Agroalimentaria, Económica y Dinámicas de Producción

La papa (*Solanum tuberosum*) se consolida históricamente como uno de los recursos biológicos más trascendentales para la humanidad, destacándose por su amplia adaptabilidad a diversas condiciones agroecológicas y factores bióticos limitantes, su alto valor nutritivo y su gran versatilidad para el consumo directo e industrial. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la papa se posiciona como el cuarto alimento básico de mayor consumo a nivel mundial, superado únicamente por el maíz, el trigo y el arroz. En el ámbito de la producción hortícola global, se ubica en el primer nivel de relevancia, superando de manera significativa a otros cultivos de consumo masivo como el tomate, el cual registra una producción de 180 millones de toneladas anuales ocupando el segundo puesto detrás del tubérculo. Esta posición de primacía subraya el rol

estratégico de los sistemas agroalimentarios de la papa para garantizar la seguridad alimentaria global y mitigar los riesgos de hambrunas ante el crecimiento de la población mundial.

A nivel latinoamericano, el cultivo de papa posee un profundo arraigo socioeconómico, particularmente en la región andina, donde se constituye como una de las principales fuentes de empleo directo e indirecto. No obstante, la producción en el entorno andino y boliviano enfrenta actualmente retos críticos de alta complejidad, asociados a drásticas fluctuaciones térmicas (como heladas severas) y a una elevada incidencia de fitopatógenos que merman de manera constante el rendimiento comercial de las parcelas. En el ámbito nacional (tomando como referencia el contexto andino de Colombia), la papa representa un pilar fundamental para el sector primario, aportando de forma directa el 3.3% al Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario. La producción nacional se caracteriza por una marcada concentración geográfica; aproximadamente el 90% del volumen total cosechado se concentra en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia. En estas zonas andinas, la agricultura familiar y los medianos productores dependen económicamente de la estabilidad de este ciclo productivo, el cual se ve constantemente amenazado por el cambio climático y la variabilidad meteorológica.

Variedades de Papa y Adaptabilidad

Características Morfológicas y Adaptabilidad Fisiológica General.

La planta de papa (*Solanum tuberosum*) exhibe variaciones morfológicas distintivas dependiendo de las variedades o cultivares utilizados, presentando hábitos de crecimiento que oscilan entre erectos y semierectos. Fisiológicamente, los tubérculos constituyen tallos modificados que funcionan como los órganos de reserva de carbono y energía de la planta,

caracterizándose por una notable diversidad en tamaño, forma, color de la piel y de la pulpa, así como en su masa. El follaje está compuesto por hojas de estructura compuesta y presenta flores bisexuales, las cuales dan origen a frutos que, al madurar, consisten en bayas de coloración verde oscuro que albergan las semillas botánicas. A nivel agronómico, el cultivo de papa se destaca de forma sobresaliente por su amplia adaptabilidad ante un rango de condiciones agroecológicas y factores de estrés biótico limitantes, lo cual, de la mano con su alta densidad nutricional y versatilidad gastronómica e industrial, lo sitúa como un recurso indispensable para garantizar la seguridad alimentaria en múltiples regiones del planeta.

Evolución del Fitomejoramiento: Rendimiento, Resistencia y Biotecnología.

A lo largo de la historia agronómica, el desarrollo de variedades ha transitado por cambios de paradigma significativos. Durante la denominada "Revolución Verde" a mediados del siglo XX, el enfoque agrícola experimentó una transformación radical con la introducción de nuevas variedades de plantas genéticamente modificadas, cuyo objetivo principal fue homogeneizar las características del cultivo e incrementar sustancialmente la productividad a nivel global. No obstante, el proceso de modernización agrícola impulsó inicialmente la especialización de los productores en monocultivos comerciales de alto rendimiento físico y la inversión intensiva en maquinaria pesada. Durante esta transición, una gran cantidad de cultivares tradicionales y nativos fueron descartados o marginados de los sistemas productivos debido a su menor rendimiento comercial inmediato bajo paquetes convencionales de fertilización homogénea, enfocándose la selección en unas pocas variedades comerciales.

Frente a las presiones de la variabilidad climática actual, ha resurgido la importancia de las especies nativas; estas variedades tradicionales suelen poseer una adaptabilidad

biológica superior a los contextos locales, demostrando mayor resistencia genética a condiciones ambientales extremas como sequías, fluctuaciones de altitud o inundaciones, lo que contribuye significativamente a la resiliencia de la producción agrícola. Por lo tanto, la conservación de la diversidad de recursos genéticos de la papa es crucial para el desarrollo de nuevas líneas resistentes frente a enfermedades.

En las últimas décadas, el fitomejoramiento clásico se ha complementado sustancialmente con el uso de herramientas moleculares avanzadas, tales como el mejoramiento asistido por marcadores moleculares, lo que agiliza la identificación de genotipos promisorios y la transferencia de genes de resistencia frente a factores de estrés biótico y abiótico. El análisis del crecimiento, desarrollo y rendimiento foliar de clones y clones promisorios permite evaluar cuantitativamente su idoneidad adaptativa antes de su liberación comercial. Asimismo, con la transición hacia la Agricultura 4.0, la biotecnología y la ingeniería genética juegan un papel crucial en el desarrollo de variedades optimizadas de papa que presentan resistencia natural a condiciones edafoclimáticas adversas y a patógenos altamente limitantes.

Interacción Patógeno-Hospedero y Resistencia Varietal frente a Fitopatógenos.

El principal factor limitante biótico en la producción de papa es el tizón tardío o "gota", provocado por el oomiceto *Phytophthora infestans*, un patógeno con alta plasticidad genética capaz de causar la pérdida del 100% del rendimiento foliar si las condiciones de temperatura y humedad relativa le son favorables. Para mitigar el impacto devastador de esta enfermedad como medida de adaptación sostenible frente a la variabilidad del cambio climático, resulta indispensable contar con alternativas agronómicas viables. Es vital disponer de cultivares avanzados agronómicamente que posean resistencia genética estable. Para ello, la

investigación científica se centra en la caracterización genotípica del patógeno y en la evaluación *in vitro* de su interacción con diferentes cultivares de papa para determinar la susceptibilidad de cada variedad y construir tablas de susceptibilidad varietal.

La integración de la resistencia varietal o genética en los Sistemas de Soporte a la Decisión (SAD) y las plataformas de alerta temprana representa una de las estrategias más eficaces en el manejo preventivo y sustentable del cultivo. Los ensayos de validación en campo demuestran que, al combinar la resistencia intrínseca de la variedad utilizada con alertas predictivas basadas en las condiciones meteorológicas locales registradas en el tiempo, se reduce el número de aplicaciones químicas de amplio espectro, el índice de impacto ambiental (EIQ) y el costo total de fungicidas en más de un 50%, logrando disminuciones de hasta un 40% en la cantidad de aplicaciones necesarias según la variedad de papa y las condiciones ambientales del cultivo.

Técnicas Modernas de Multiplicación y Adaptabilidad en Sistemas Controlados (IoT y Aeroponía).

La adaptabilidad y viabilidad de las variedades recomendadas y liberadas está condicionada por la disponibilidad de material de siembra libre de patógenos y de alta calidad fitosanitaria. En la producción de semilla prebásica y básica, se han desarrollado técnicas avanzadas de multiplicación en entornos protegidos, tales como la multiplicación hidropónica autotrófica (SAH) y, de manera destacada, la aeroponía. La aeroponía consiste en un sistema de multiplicación donde el material vegetativo se desarrolla en un invernadero y las raíces se suspenden en el aire, siendo nutridas mediante la recirculación y nebulización de una solución nutricional. Esta técnica incrementa de manera drástica el factor de multiplicación y el rendimiento de minitubérculos por planta en comparación con los sustratos tradicionales o

el suelo, permitiendo a los centros de investigación proveer genotipos promisorios adaptados a los agroecosistemas locales.

En el contexto de la Agricultura Inteligente y la Agricultura 4.0, la adaptabilidad fisiológica de las variedades se estudia mediante la digitalización del entorno de cultivo. Un hito técnico representativo es la evaluación de la eficiencia de crecimiento de la papa de la variedad *Solanum phureja* utilizando arquitecturas de Internet de las Cosas (IoT) y sistemas de sensórica en producción hidropónica o aeropónica controlada, permitiendo correlacionar el desarrollo fenológico del cultivo con la humedad edáfica y los parámetros microclimáticos medidos de forma continua. Estos sistemas cerrados controlados demuestran incrementos en el crecimiento de las plantas en comparación con los métodos tradicionales, logrando además un ahorro hídrico óptimo del 32.7%. Asimismo, la teledetección de precisión mediante el uso de vehículos aéreos no tripulados (UAV) y cámaras multiespectrales o hiperespectrales facilita el cálculo de índices de vegetación para estimar variables agronómicas críticas como la biomasa aérea (Above-Ground Biomass, AGB) y el índice de área foliar (LAI) en tiempo real, superando las limitaciones de los métodos clásicos.

Relación con el Prototipo de la Tesis (IoT, PID e IA).

La comprensión científica de las características morfológicas, la susceptibilidad varietal y los requerimientos bioclimáticos de las variedades de papa (como *Solanum tuberosum* o *Solanum phureja*) constituye el fundamento de diseño para el prototipo mecatrónico unificado de esta tesis. Este sistema integrado IoT-PID-IA no opera con parámetros estáticos genéricos, sino que se calibra según las necesidades fisiológicas de la variedad seleccionada:

Capa de Control PID (Homeostasis Térmica y Humedad): Los requerimientos térmicos específicos de la variedad para fases clave como la tuberización (por ejemplo, temperaturas

diurnas de 20 °C a 25 °C e ideales nocturnas de 15 °C a 18 °C para la tuberización y acumulación de almidón) configuran los valores de referencia o setpoints del algoritmo PID. El controlador regula milimétricamente la ventilación y la nebulización mediante actuadores físicos para evitar condiciones ambientales que induzcan estrés fisiológico o propicien patógenos.

Capa de Inteligencia Artificial (Vigilancia Fitosanitaria Autónoma): El modelo de visión por computadora basado en aprendizaje profundo (CNN / YOLOv8) se entrena reconociendo las características morfológicas basales sanas de las hojas de la variedad elegida. A su vez, los umbrales de detección y la rapidez en el diagnóstico del tizón tardío (*P. infestans*) o la mosca blanca se ajustan según la susceptibilidad varietal del cultivar, permitiendo una alerta temprana de plagas con precisiones de clasificación superiores al 90% mediante arquitecturas YOLOv8 en el borde.

Fenología del Cultivo (Fases de Desarrollo)

El desarrollo del cultivo de papa (Solanum tuberosum) se divide en fases fenológicas clave: brotación, establecimiento del cultivo (desarrollo vegetativo), iniciación del tubérculo (tuberización), llenado o engorde del tubérculo y maduración. Cada una de estas etapas exige un estricto control de las variables ambientales; por ejemplo, durante la fase de tuberización, las temperaturas nocturnas superiores a los 20 °C inhiben la traslocación de fotoasimilados, mientras que fluctuaciones drásticas de humedad edáfica en el engorde causan agrietamientos y deformaciones en los tubérculos.

Requerimientos Edafoclimáticos y Ambientales

Desde el punto de vista edafoclimático, el cultivo de papa prospera óptimamente en rangos de temperatura diurna entre 18 °C y 22 °C, y una humedad relativa ambiental balanceada (60% - 80%). Ambientes con saturación de humedad (>85%) combinados con temperaturas templadas crean el microclima propicio para la rápida esporulación de Phytophthora infestans. El monitoreo y regulación en tiempo real mediante sistemas IoT y control PID garantiza la homeostasis climática necesaria para mitigar estos riesgos de infección.

Factores Abióticos y Bióticos que Afectan la Producción

Ingeniería de Software

Barreto, A. A. (2022). *Deep learning aplicado al procesamiento de imágenes para la detecciones de objetos* [Informe de Práctica Profesional Supervisada, Universidad Nacional Arturo Jauretche]. Repositorio Institucional Digital UNAJ.

Bulla, B., Gómez, O., Castaño, C., Sandoval, L., Dorado, H., & Muñoz, L. (2022). *Producto 4. Nota Técnica del Diseño de los prototipos* (Working report).

Bulla Caro, B., Gómez, O., Sandoval, L., & Dorado, H. (2022). *Producto 7. Ficha técnica del modelo final*. FONTAGRO. https://www.fontagro.org/new/uploads/productos/Agtech_19043_-Producto_7-_Ficha_t%C3%A9cnica_de_modelo_final.pdf

Caro, B., Gómez, O., Sandoval, L., Dorado, H., & Muñoz, L. (2022). *Producto 3. Nota Técnica Comparativa de Tecnologías Vigentes*. FONTAGRO. https://www.fontagro.org/new/uploads/productos/AgTech_19043_-_Producto3.pdf

Cortés Osorio, M. S. J. A., Ardila Urueña, M. S. W., & Mendoza Vargas, M. S. J. A. (2011). Técnicas alternativas para la conversión de imágenes a color a escala de grises en el tratamiento digital de imágenes. *Scientia et Technica*, 17(47).

Cruz Trujillo, J. J., Hernández Gutiérrez, V., Sánchez Leal, L. C., & Fuentes Quintero, L. S. (2021). Alternativas de control biorracionales sobre *Phytophthora infestans*, fitopatógeno causante de la gota en papa. *Nova*, 19(36), 31–48. https://doi.org/10.22490/24629448.5287

Estrada, O. (2023). *Nota técnica 10. Rutinas de procesamiento y análisis de datos* (Working report).

Gómez, O., Caro, B., Nasayo, C., Sandoval, L., González, A., & Dorado, H. (2023). *Producto 5: Diseño de herramienta fuera de línea de visualización de datos* (Working report).

González, A., Sandoval, L., Gómez, O., Caro, B., & Dorado, H. (2022). *Producto 6: Nota técnica de....*

REPOSITORIO

https://github.com/RodriTrooCo9/integracionIA_IOT-.git